

基本定义

- 笛卡尔坐标系**: 记为 $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3) = (x, y, z)$ 。这是我们的基准坐标系。
- 曲线坐标系**: 记为 $\mathbf{u} = (u^1, u^2, u^3)$ 。存在一个光滑、可逆的坐标变换:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{u}) \quad \text{或} \quad x^i = x^i(u^1, u^2, u^3), \quad i = 1, 2, 3$$

我们要求雅可比行列式 $J = \det(\mathbf{J}) \neq 0$ 处处成立, 以保证变换的可逆性。

- 雅可比矩阵 (Jacobian Matrix)**:

$$\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial u^1} & \frac{\partial x^1}{\partial u^2} & \frac{\partial x^1}{\partial u^3} \\ \frac{\partial x^2}{\partial u^1} & \frac{\partial x^2}{\partial u^2} & \frac{\partial x^2}{\partial u^3} \\ \frac{\partial x^3}{\partial u^1} & \frac{\partial x^3}{\partial u^2} & \frac{\partial x^3}{\partial u^3} \end{bmatrix}$$

其逆矩阵为 $\mathbf{J}^{-1} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}}$ 。

- 局部协变基向量**:

$$\mathbf{g}_i = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u^i} = \left(\frac{\partial x^1}{\partial u^i}, \frac{\partial x^2}{\partial u^i}, \frac{\partial x^3}{\partial u^i} \right)^T, \quad i = 1, 2, 3$$

这些向量是雅可比矩阵的列向量。它们构成了曲线坐标系中任意一点切空间的一组基。

- 度规张量**: 欧氏空间的度规在曲线坐标下体现为:

$$g_{ij} = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial x^k}{\partial u^i} \frac{\partial x^k}{\partial u^j}$$

度规张量的行列式 $g = \det(g_{ij})$ 与雅可比行列式 J 的关系为 $g = J^2$ 。

对于**正交曲线坐标系**, 有 $g_{ij} = 0$ ($i \neq j$), 此时定义**拉梅系数**:

$$h_i = \sqrt{g_{ii}} = |\mathbf{g}_i|$$

并且 $\sqrt{g} = h_1 h_2 h_3$ 。

- 局部标准正交基 (物理基)**:

$$\hat{\mathbf{e}}_i = \frac{\mathbf{g}_i}{h_i} = \frac{\mathbf{g}_i}{|\mathbf{g}_i|}, \quad i = 1, 2, 3$$

1. 梯度 (Gradient) 的推导

目标: 将 $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$ 用 u^i 坐标表示。

推导:

标量场 f 的梯度是一个向量, 其分量在坐标变换下必须满足一定的变换规则。我们可以通过链式法则和基向量的对偶关系来找到它。

最直接的方法是使用链式法则:

$$\frac{\partial f}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial f}{\partial u^k} \frac{\partial u^k}{\partial x^j}$$

这意味着梯度算子在坐标变换下为:

$$\frac{\partial}{\partial x^j} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial u^k}{\partial x^j} \frac{\partial}{\partial u^k}$$

然而，梯度向量 ∇f 本身是一个不依赖于坐标的几何实体。为了在曲线坐标下找到它的分量，我们将其表示为局部标准正交基 $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}$ 的线性组合：

$$\nabla f = \sum_{i=1}^3 (\nabla f)^i \hat{\mathbf{e}}_i$$

我们需要找到分量 $(\nabla f)^i$ 。

考虑 f 沿某个方向的方向导数。沿 $\hat{\mathbf{e}}_i$ 方向的一个无穷小位移 $d\mathbf{l}$ 可以表示为：

$$d\mathbf{l} = h_i du^i \hat{\mathbf{e}}_i$$

(因为 $ds^2 = \sum_i (h_i du^i)^2$)。

该方向的方向导数为：

$$\frac{\partial f}{\partial l_i} = \lim_{\Delta l_i \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{u} + \Delta u^i \mathbf{e}_i) - f(\mathbf{u})}{\Delta l_i} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial u^i}$$

而这个方向导数正好是梯度 ∇f 在 $\hat{\mathbf{e}}_i$ 方向上的投影：

$$\frac{\partial f}{\partial l_i} = \hat{\mathbf{e}}_i \cdot \nabla f = (\nabla f)^i$$

因此，我们得到：

$$(\nabla f)^i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial u^i}$$

最终公式（正交系）：

$$\nabla f = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial u^i} \hat{\mathbf{e}}_i = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u^1} \hat{\mathbf{e}}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u^2} \hat{\mathbf{e}}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u^3} \hat{\mathbf{e}}_3$$

2. 散度 (Divergence) 的推导

目标：将 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$ 用 u^i 坐标表示。

推导：

散度公式最严谨的推导来自于散度定理和体积元的表达式。

1. 曲线坐标下的体积元：

在曲线坐标下，一个无穷小的体积元 dV 为：

$$dV = |dx^1 dx^2 dx^3| = |\det(\mathbf{J})| du^1 du^2 du^3 = J du^1 du^2 du^3 = \sqrt{g} du^1 du^2 du^3$$

对于正交系， $\sqrt{g} = h_1 h_2 h_3$ ，所以：

$$dV = h_1 h_2 h_3 du^1 du^2 du^3$$

2. 散度定理的积分形式：

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

我们考虑一个由坐标面围成的无穷小平行六面体，其体积 $dV = h_1 h_2 h_3 du^1 du^2 du^3$ 。

3. 计算通量：

计算向量场 $\mathbf{F} = F_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + F_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + F_3 \hat{\mathbf{e}}_3$ 穿过这个六面体六个面的净通量。

- 垂直于 u^1 方向的两个面：

面积： $dS_1 = h_2 h_3 du^2 du^3$

通量差： $\frac{\partial}{\partial u^1}(F_1 h_2 h_3) du^1 du^2 du^3$

- 同理，垂直于 u^2 和 u^3 方向的通量差分别为：

$\frac{\partial}{\partial u^2}(F_2 h_3 h_1) du^1 du^2 du^3$

$\frac{\partial}{\partial u^3}(F_3 h_1 h_2) du^1 du^2 du^3$

4. 总通量与散度：

总净通量为三者之和：

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \left[\frac{\partial}{\partial u^1}(F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u^2}(F_2 h_3 h_1) + \frac{\partial}{\partial u^3}(F_3 h_1 h_2) \right] du^1 du^2 du^3$$

根据散度定理，这等于 $(\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = (\nabla \cdot \mathbf{F}) h_1 h_2 h_3 du^1 du^2 du^3$ 。

令两者相等：

$$(\nabla \cdot \mathbf{F}) h_1 h_2 h_3 du^1 du^2 du^3 = \left[\frac{\partial}{\partial u^1}(F_1 h_2 h_3) + \dots \right] du^1 du^2 du^3$$

最终公式（正交系）：

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u^1}(F_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u^2}(F_2 h_3 h_1) + \frac{\partial}{\partial u^3}(F_3 h_1 h_2) \right]$$

3. 旋度 (Curl) 的推导

目标：将 $\nabla \times \mathbf{F}$ 用 u^i 坐标表示。

推导：

旋度公式最严谨的推导来自于斯托克斯定理和面积元的表达式。

1. 曲线坐标下的面积元：

一个垂直于 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 的无穷小矩形面积元为：

$$d\mathbf{S}_1 = (h_2 du^2)(h_3 du^3) \hat{\mathbf{e}}_1 = h_2 h_3 du^2 du^3 \hat{\mathbf{e}}_1$$

同理， $d\mathbf{S}_2 = h_3 h_1 du^3 du^1 \hat{\mathbf{e}}_2$, $d\mathbf{S}_3 = h_1 h_2 du^1 du^2 \hat{\mathbf{e}}_3$ 。

2. 斯托克斯定理的积分形式：

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$$

我们选择一个垂直于 $\hat{\mathbf{e}}_1$ 的无穷小矩形回路 C 。

3. 计算环量：

计算 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ 沿该回路的环量。

- 沿 u^2 增加方向的边： $F_2 h_2 du^2$
- 沿 u^3 增加方向的边： $F_3 h_3 du^3$
- 考虑方向和导数，总环量为：

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} \approx \left[\frac{\partial}{\partial u^3}(F_2 h_2) - \frac{\partial}{\partial u^2}(F_3 h_3) \right] du^2 du^3$$

4. 旋度与环量：

根据斯托克斯定理，这等于 $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}_1 = (\nabla \times \mathbf{F})_1 h_2 h_3 du^2 du^3$ 。

令两者相等：

$$(\nabla \times \mathbf{F})_1 h_2 h_3 du^2 du^3 = \left[\frac{\partial}{\partial u^3}(F_2 h_2) - \frac{\partial}{\partial u^2}(F_3 h_3) \right] du^2 du^3$$

解得：

$$(\nabla \times \mathbf{F})_1 = \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u^3} (F_2 h_2) - \frac{\partial}{\partial u^2} (F_3 h_3) \right]$$

同理可得 $(\nabla \times \mathbf{F})_2$ 和 $(\nabla \times \mathbf{F})_3$ 。

最终公式（正交系）：

旋度的分量由以下行列式给出：

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{\mathbf{e}}_1 & h_2 \hat{\mathbf{e}}_2 & h_3 \hat{\mathbf{e}}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u^1} & \frac{\partial}{\partial u^2} & \frac{\partial}{\partial u^3} \\ h_1 F_1 & h_2 F_2 & h_3 F_3 \end{vmatrix}$$

展开后为：

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u^2} (h_3 F_3) - \frac{\partial}{\partial u^3} (h_2 F_2) \right] \hat{\mathbf{e}}_1 + \frac{1}{h_3 h_1} \left[\frac{\partial}{\partial u^3} (h_1 F_1) - \frac{\partial}{\partial u^1} (h_3 F_3) \right] \hat{\mathbf{e}}_2 + \frac{1}{h_1 h_2} \left[\frac{\partial}{\partial u^1} (h_2 F_2) - \frac{\partial}{\partial u^2} (h_1 F_1) \right] \hat{\mathbf{e}}_3$$

4. 拉普拉斯算子 (Laplacian) 的推导

目标：将 $\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f)$ 用 u^i 坐标表示。

推导：

拉普拉斯算子是梯度的散度。我们直接将前面推导的梯度公式和散度公式组合起来。

1. **梯度：** $\nabla f = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial u^i} \hat{\mathbf{e}}_i$ 。

令 $\mathbf{G} = \nabla f$ ，则其物理分量为 $G_i = \frac{1}{h_i} \frac{\partial f}{\partial u^i}$ 。

2. **散度：**将 $\mathbf{G}$ 代入散度公式：

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u^1} (G_1 h_2 h_3) + \frac{\partial}{\partial u^2} (G_2 h_3 h_1) + \frac{\partial}{\partial u^3} (G_3 h_1 h_2) \right]$$

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u^1} \right) + \frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u^2} \right) + \frac{\partial}{\partial u^3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u^3} \right) \right]$$

最终公式（正交系）：

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u^1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u^1} \right) + \frac{\partial}{\partial u^2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u^2} \right) + \frac{\partial}{\partial u^3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u^3} \right) \right]$$